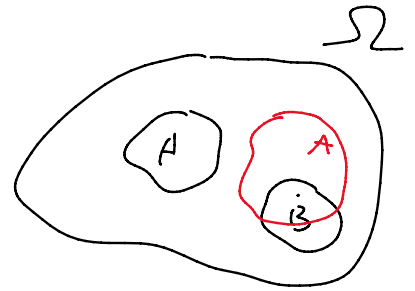


## Условная вероятность

$$P(A|B) := \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, P(B) > 0.$$



$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

$$P(A|B) = P(A) \Rightarrow A \text{ и } B - \text{независимые события} \\ (A \perp B)$$

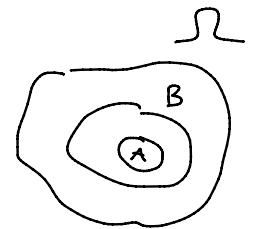
Опр:  $A$  и  $B$  - независимые, если  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ .

Задача: бросили 2 игральных кубика

$A = \{ \text{выпал 2 пятерки} \}$

$B = \{ \text{сумма равна 5} \}$

$$P(A|B) = ?$$



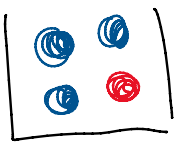
Решение:  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{1/36}{7/36} = \frac{1}{7}.$

$$P(A \cap B) = P(A|B) P(B)$$

$$P(A|B) = P(A|B) P(B)$$

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 A_3 \dots A_n) &= P(A_n | A_{n-1} A_{n-2} \dots A_1) \underbrace{P(A_{n-1} A_{n-2} \dots A_1)}_{\text{цепная формула (chain rule)}} \\ &= P(A_n | A_{n-1} \dots A_1) P(A_{n-1} | A_{n-2} \dots A_1) P(A_{n-2} \dots A_1) = \\ &= \underbrace{P(A_n | A_{n-1} \dots A_1) P(A_{n-1} | A_{n-2} \dots A_1) \dots P(A_2 | A_1) P(A_1)}_{\text{цепная формула (chain rule)}} \end{aligned}$$

Задача: два игрока по очереди вытаскивают шар, выигрывает тот, кто первым вытащит красный шар.



$$P(\underbrace{\text{вытаскивает первым игроком}}_A) = ?$$

Решение:  $A_i = \{\text{красный шар вытащил на } i\text{-м шаге}\}$

$$A = A_1 \cup A_3 \cup \dots$$

$A \cup B$  - объединение

$$P(A) = P(A_1) + P(A_3) + \dots$$

$A \cup B$  - непересекаются. следовательно

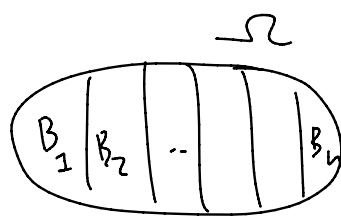
$$P(A_1) = 1/4$$

$$\begin{aligned} P(A_3) &= P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) = P(A_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2) P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_1) = \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4}.$$

$$P(A) = P(A_2) + P(A_3) = 1/2.$$

$$P(A) = P(A \underbrace{\Omega}_{B \cup \bar{B}}) = P(A|B) + P(A|\bar{B}) = P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B})$$



$$\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$$

Формула  
полной  
вероятности

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$$

Задача: студент правильно отвечает на вопрос с вероятностью  $p$ . Вероятность сдать экзамен, правильно ответив на  $k$  вопросов, равняется  $1 - p^k$ . Задаётся  $n$  вопросов. С какой вероятностью экзамен будет сдан?

Решение:  $A = \{\text{экзамен сдан}\}$   
 $B_k = \{\text{студент ответил правильно на } k \text{ вопросов}\}$

$$\Omega = B_0 \cup B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n, \quad B_i \cap B_j = \emptyset$$

$$P(A) = \sum_{k=0}^n \underbrace{P(A|B_k)}_{1-r^k} \underbrace{P(B_k)}_{?} \quad \text{⊖}$$

100100110

Обозначим  $D_i = \{\text{студент правильно ответил на } i\text{-ый вопрос}\}$

Дано:  $\{D_i\}_{i=1}^n$  — независимы

попарно  
т.е.  $\forall i, j$

$$P(D_i D_j) = P(D_i)P(D_j)$$

в совокупности  
т.е.  $\forall i_1, i_2, \dots, i_k$

$$\neq P(D_{i_1} D_{i_2} \dots D_{i_k}) =$$

$$P(D_{i_1}) \dots P(D_{i_k})$$

↑  
упрощение:  
индивидуально и попарно.

$$\{d_1, d_2, \dots, d_n\} = \omega, \quad d_i \in \{0, 1\}$$

$$P(\omega) = \frac{1}{2^n}$$

$$i \neq j \quad \begin{aligned} D_i &= \{d_i = 1\} \\ D_j &= \{d_j = 1\} \end{aligned}$$

$$\underbrace{P(D_i D_j)}_{\substack{\text{"} \\ 2^{n-2} \\ \frac{2^{n-2}}{2^n} = \frac{1}{4}}} \stackrel{?}{=} \underbrace{P(D_i)}_{\substack{\text{"} \\ 2^{n-1} \\ \frac{2^{n-1}}{2^n} = \frac{1}{2}}} \underbrace{P(D_j)}_{\substack{\text{"} \\ 1/2}}$$

$\Rightarrow D_i \cup D_j - \text{независимы}$   
 (можно считать независимыми)

$$P(B_k) = P(D_1 D_2 \dots D_k \overline{D_{k+1}} \dots \overline{D_n} \cup \\ \overline{D_1} D_2 \dots D_{k+1} \overline{D_{k+2}} \dots \overline{D_n} \cup \\ \dots \cup \overline{D_1} \overline{D_2} \dots \overline{D_{n-k}} D_{n-k+1} \dots D_n) =$$

$$= \sum_{k=0}^n P(\dots) = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1-p)^{n-k}.$$

$$\textcircled{2} \sum_{k=0}^n (1-r^k) C_n^k p^k (1-p)^{n-k} =$$

$$= \sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1-p)^{n-k} - \sum_{k=0}^n C_n^k (pr)^k (1-p)^{n-k} =$$

$$= 1 - (pr + 1-p)^n = 1 - (1 - p(1-r))^n.$$

Некоторые свойства  $C_n^k$ :

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k$$

$$(1+x)^n \leq 2^n$$

$$\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$$

$$\sum_{k=0}^n k C_n^k = n 2^{n-1}$$

Формулы Байеса

априорная  
вероятность

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

апостериорная  
вероятность

правдоподобие

маргинальная  
вероятность

$$\Omega = A_1 \cup A_2 \dots \cup A_n$$

Ф-ла Байеса

$$P(A_i | B) = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{\sum_{k=1}^n P(B|A_k)P(A_k)}$$

Пример: классифицируем число на четное/не четное

$$P(\text{число четное}) = 1/2$$

$$P(\text{число классифиц. как четное} | \text{четное}) = 0.99$$

$$P(\text{число классифиц. как четное} | \text{не четное}) = 0.05$$

$$P(\text{норм} | \text{классиф. как норм}) = ?$$

$$P(\underset{A}{\text{норм}} | \underset{B}{\text{классиф. как норм}}) = \frac{P(\text{классиф. как норм} | \text{норм}) P(\text{норм})}{P(\text{классиф. как норм})}$$

$$= \frac{0.99 \cdot 0.5}{0.99 \cdot 0.5 + 0.05 \cdot 0.5} = \frac{0.99}{1.04} = \frac{99}{104}$$

$$\underbrace{0.99 \cdot 0.5}_{P(B|A)P(A)} + \underbrace{0.05 \cdot 0.5}_{P(B|\bar{A})P(\bar{A})}$$

|            |               | true |                                                                     |                                                                 |
|------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|            |               | P    | N                                                                   |                                                                 |
| prediction | true positive | P    | N                                                                   |                                                                 |
|            |               | TP   | FP ← false positive<br>(ошибка I-го рода, ложноположительный ответ) |                                                                 |
|            |               | FN   | TN ← true negative                                                  |                                                                 |
|            |               |      |                                                                     | false negative<br>(ошибка II-го рода, ложноположительный ответ) |

$$1 - P(\text{FP}) = \text{точность (precision)}$$

$$1 - P(\text{FN}) = \text{полнота (recall)}.$$